厦门大学 2012—2013 年期末考试

热　　学

1.（15 分）

体积为 $V=2\,\mathrm{L}$ 的容器中储存有 2mol 的氧气，今测得分子的平均速率 $\overline{v}=500\mathrm{m/s}$。求：

（1）系统的温度和压强；

（2）系统的内能。

2.（15 分）

体积为 V 的容器中含有 N 个质量均为 m 的单原子分子，其分子速率分布函数为 $f(v)$，试写出计算下列各物理量的表达式：

（1）速率大于 v_0 的分子数；

（2）速率大于 v_0 的分子的平均速率；

（3）系统的内能；

（4）系统的压强。

3.（15 分）

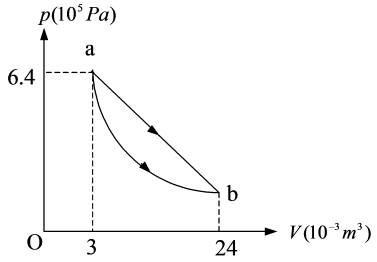
1mol 理想气体分别经以下两个准静态过程从 300K 加热至 350K：

（1）体积保持不变

（2）压强保持不变

设气体的定容摩尔热容 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$，问这两个过程中各吸收多少热量？增加多少内能？对外做多少功？

4、（15 分）



如图，某理想气体经一准静态绝热过程从状态 a 过渡到状态 b。设气体的定容摩尔热容 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$，求系统对外所做的功。如系统经直线过程从 a 过渡到 b，则系统对外做功为多少？与外界之间交换的热量为多少？

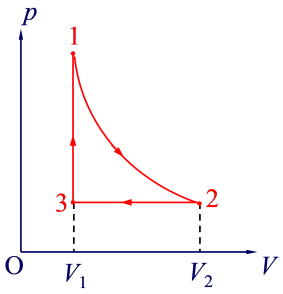
5.（15 分）

1mol 理想气体经一准静态过程：$V=\alpha\sqrt{T}$（α 为常量）。已知该气体的定容摩尔热容量为 $C_{V,m}=\frac{5}{2}R$（R 为气体普适为常量），求：

（1）系统温度从 T_1 变到 T_2 时气体所做的功 A；

（2）该过程的摩尔热容 C。

6.（15 分）



一热机的循环过程如图所示，其中 1→2 为绝热过程，2→3 为等压过程，3→1 为等容过程。如工作物质为理想气体，其定容摩尔热容 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$，$V_2=8V_1$。

（1）求该热机的效率；

（2）若某一致冷机的循环过程为以上热机循环的逆循环，求该致冷机的致冷系数。

7．（10 分）

用一运转于 $T_1=600K$ 和 $T_2=300K$ 的高、低温热源之间的可逆热机推动一工作于 $T'_1=300K$ 的热源和 $T'_2=250K$ 的冷库之间的可逆冷机。为使制冷机每秒从冷库带走 $3.00\times10^4(J)$ 的热量，热机每秒必须从高温热源吸收多少热量?